

Engenharia de Prompts, Arquitetura e Reflexão Ética

Projeto Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS)

1. Engenharia de Prompts e Simulação de IA Generativa

O Núcleo Cognitivo utiliza técnicas modernas de estruturação de prompts para garantir respostas determinísticas, precisas e seguras ao centro de controle da colônia:

- **Zero-Shot Prompting:** Instruções diretas enviadas ao modelo sem exemplos prévios, adequadas para sumarização rápida de logs de campo.

```
Prompt: "Resuma o seguinte registro técnico em no máximo 10 palavras com linguagem clara: [REGISTRO]"
```

- **Few-Shot Prompting & Structured Outputs:** Fornecimento de exemplos no próprio prompt para guiar a estrutura da resposta em um formato JSON estrito, pronto para integração com o backend da colônia.

```
Instrução: Resuma o alerta operacional e retorne estritamente um JSON.  
Exemplo Entrada: {"falha": true, "critico": true, "modulo": "Agua"}  
Exemplo Saída: {"status_alerta": "CRÍTICO", "acao_recomendada": "Inspeccionar dutos"}
```

2. Explicação do Fluxo de Informações, Memória e Armazenamento

Os dados do sistema não existem de forma isolada; eles transitam estrategicamente entre o hardware e o software durante a execução:

- **Memória RAM (Volátil):** Mantém temporariamente as estruturas de dados ativas em Python (dicionários, listas e variáveis do menu) enquanto o programa está rodando, permitindo rápida consulta e manipulação.
- **Armazenamento Secundário (Não Volátil - Disco):** Assegura a persistência dos dados pós-execução. Utiliza-se `.txt` em modo `append ('a')` para registro contínuo de logs técnicos e auditáveis, e `.json` em modo `leitura/escrita ('r', 'w')` para dados estruturados complexos e histórico de interações.
- **Fluxo de Leitura/Escrita:** O sistema realiza a transição dos dados persistidos no disco para a memória RAM através da função `open()` e métodos como `json.load()`, permitindo o processamento e a re-gravação segura com `json.dump()`.

3. Reflexão Ética: Diversidade, Vieses e Responsabilidade na IA

A implementação de sistemas inteligentes no ambiente crítico de uma colônia requer atenção rigorosa aos aspectos éticos e sociais:

- **Riscos de Vieses e Linguagem Discriminatória:** Modelos de linguagem podem refletir preconceitos presentes em seus dados de pré-treinamento. Se um assistente automatizar a priorização de chamados da tripulação sem critérios transparentes, poderá discriminar involuntariamente setores ou grupos de indivíduos.
- **Importância da Diversidade e Inclusão:** Equipes multidisciplinares e diversas no desenvolvimento de sistemas garantem que múltiplos pontos de vista sejam considerados durante a construção dos prompts e validações, prevenindo vieses algorítmicos.
- **Responsabilidade Humana (Human-in-the-loop):** A IA no NCAS atua exclusivamente como assistente de suporte à decisão. Decisões críticas de segurança e racionamento na colônia sempre exigem validação e responsabilidade final de um operador humano.